

Datový model NBA: Implementace v Power BI

Jméno Příjmení

6. prosince 2025

1 Koncepce řešení

Projekt je postaven na transformaci vlastního relačního modelu (SQL Server, 3. normální forma) do analytického schématu vhodného pro Power BI. Cílem bylo zachovat integritu databáze a vyřešit cyklické závislosti při modelování sportovních utkání.

2 Datový model a transformace

2.1 Struktura

Model kombinuje schéma **Snowflake** (pro geografickou hierarchii) a **Star Schema** (pro statistiky).

- **OLTP zdroj:** Normalizované tabulky (*nba_hraci*, *nba_tymy*, *nba_zapasy*...).
- **OLAP cíl:** Optimalizovaný model s vyřešenými vazbami M:N a směry filtrací.

2.2 Klíčový problém: Zápasy (Role-Playing Dimensions)

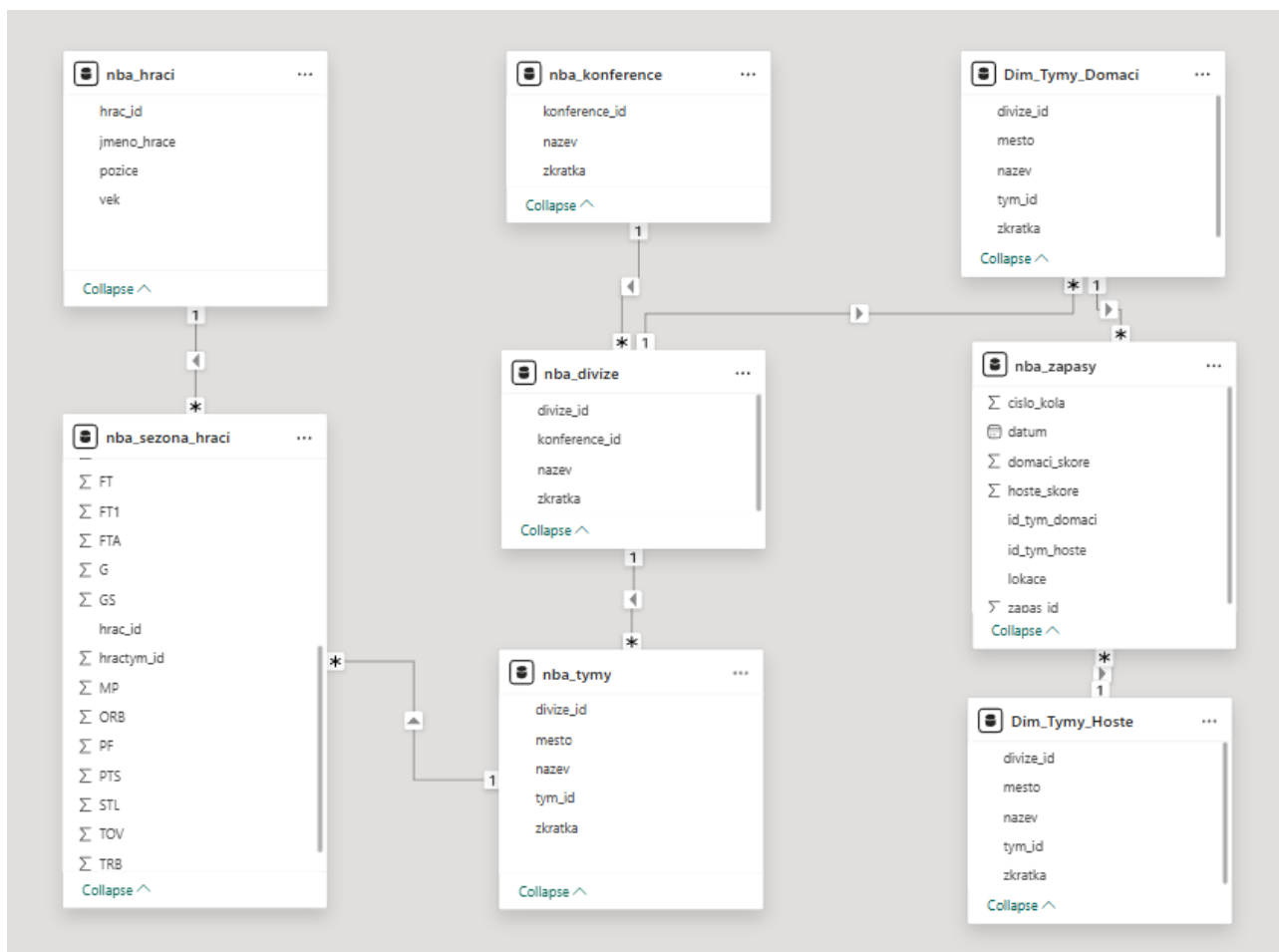
Tabulka *nba_zapasy* obsahuje dva klíče k týmům (*Domáci* vs. *Hosté*). Power BI neumožňuje dvě aktivní relace mezi týmiž tabulkami současně.

Implementované řešení: Namísto použití funkce `USERELATIONSHIP` byla v ETL vrstvě použita technika ****Role-Playing Dimensions****. Tabulka *nba_tymy* byla duplikována na dvě logické instance:

1. *Dim_Tymy_Domaci* – Aktivní relace pro domácí tým.
2. *Dim_Tymy_Hoste* – Aktivní relace pro hosty.

2.3 Řízení toku filtrů

Aby nedošlo k chybě *Ambiguity* (nejednoznačnost cesty), je geografická hierarchie (*Divize*) napojena **pouze** na *Dim_Tymy_Domaci*. Tím je zajištěno, že filtry konference/divize jednoznačně určují zápasy podle pořádajícího týmu, zatímco hostující tým zůstává jako nezávislý atribut.



Obrázek 1: Výsledný model. Vlevo standardní hierarchie hráčů, vpravo Role-Playing Dimensions pro zápasy s eliminací cyklu.

3 DAX Kalkulace

Kategorizace (Calculated Column):

Typ Strelce = IF('nba sezona hraci'[_3PA] > 150, "Sniper", "Inside")

Agregace (Measure):

PPG = DIVIDE(SUM('nba sezona hraci'[PTS]), SUM('nba sezona hraci'[G]), 0)

4 Závěr

Výsledný model prokazuje schopnost práce s pokročilými datovými strukturami. Díky separaci rolí týmů (Domáci/Hosté) je report plně interaktivní, matematicky korektní a bez cirkulárních chyb.